

PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

56%

Trilha

Fórum

video

03:18

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do HDFS - Parte 2/2

video

06:02

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Spark - Parte 1/2

video

02:00

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Spark - Parte 2/2

video

05:04

Cluster Multi-Node - Compreendendo os Conceitos de Broker e Controller no Kafka

e-book

02:02

Cluster multi-nó - Zookeeper x Apache Kafka Raft (KRaft)

e-book

01:38

Cluster Multi-Node - Por que usar o Apache Kafka Raft (KRaft) é melhor?

e-book

01:26

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Kafka - Parte 1/2

video

03:22

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Kafka - Parte 2/2



Cluster de vários nós
Zookeeper x Apache Kafka Raft (KRaft)

ZooKeeper e Apache Kafka Raft (KRaft) são tecnologias relacionadas à coordenação e gerenciamento de clusters no Apache Kafka, mas apresentam diferenças significativas em arquitetura, funcionalidade e eficiência. A introdução do KRaft busca superar algumas limitações do uso do ZooKeeper, oferecendo uma abordagem mais integrada e simplificada.

ZooKeeper no Apache Kafka

O ZooKeeper é uma ferramenta externa de distribuição distribuída historicamente usada pelo Apache Kafka para gerenciar:

- Metadados do cluster: Informações sobre tópicos, partições e réplicas.

- Liderança de partições: Coordena qual corretor será o líder para cada partição.

- Liderança de partições: Coordena qual corretor será o líder para cada partição.

- Detecção de falhas: Monitora os corretores e redistribui as responsabilidades em caso de falhas.

- Configuração dinâmica: Mantém registros das configurações e mudanças de estado.

Limitações de uso do ZooKeeper:

- Dependência externa: Kafka depende de um cluster ZooKeeper separado, o que aumenta a complexidade de implantação, configuração e manutenção.

- Latência: A comunicação entre Kafka e ZooKeeper pode introduzir latências em algumas operações administrativas.

- Arquitetura não unificada: Manter um sistema externo para cooperação pode ser menos eficiente e mais suscetível a falhas ou problemas de sincronização.

Apache Kafka Raft (KRaft)

O KRaft, introduzido a partir do Apache Kafka 2.8, substitui o ZooKeeper, implementando um protocolo baseado no algoritmo Raft. O Raft é um protocolo de consenso projetado para simplicidade e eficiência, garantindo consistência entre réplicas.

Como o KRaft funciona:

- Coordenador embutido: O Kafka agora gerencia seus próprios metadados e progressão internamente, eliminando a necessidade de um sistema externo como o ZooKeeper.

- Liderança e replicação: O KRaft utiliza o Raft para eleger líderes e sincronizar metadados entre corretores, garantindo alta disponibilidade e consistência.

- Arquitetura simplificada: Brokers Kafka específicos atuam como "controllers", gerenciando as mesmas funções que antes eram de responsabilidade do ZooKeeper.

Usaremos o KRaft em projetos com o Kafka.

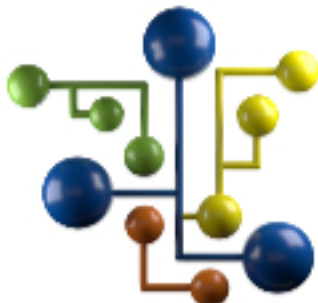
? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

